

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6F nr. 4

$$f_n : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \frac{1}{nx^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx^2} = 0$$

$$\Rightarrow f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow 0 \text{ en } f_n \xrightarrow{p} f$$

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [1, +\infty[} \left| \frac{1}{nx^2} - 0 \right| = \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$$

$$\Rightarrow f_n \xrightarrow{u} f$$

References